

BÁO CÁO BÀI TẬP

XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐẦU TƯ NĂNG LỰC CNTT

Đề tài: Xây dựng năng lực dự báo lưu lượng khách theo khung giờ cho hệ thống Ways Station

Bước 0 — Chuẩn bị đầu vào

Tài liệu khảo sát đã thu thập

- Khảo sát tổng quan doanh nghiệp: lịch sử phát triển, quy mô, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức.
- Sản phẩm Bước 0 đã nộp trước đó: phạm vi đầu tư Lớp (4) App & Integration Platform và Lớp (5) Data Platform.
- Khung tham chiếu Lớp năng lực hạ tầng CNTT (IT Capability Layers Model).
- Cổng thông tin dịch vụ chính thức: waysstation.vn, diachi.ways.vn (danh sách chi nhánh, quy định đặt giờ, bảng giá).
- Phản hồi vận hành thực tế từ khách hàng trên Google Maps và Trustindex.
- Bản mẫu giao diện (mockup) màn hình dự báo dành cho Phòng Điều phối.

Hiện trạng dữ liệu (AS-IS)

- Mức độ số hóa không đồng đều giữa các mảng dịch vụ: Gym có hệ thống nhận diện khuôn mặt, Gaming có phần mềm quản lý; Billiards, Cầu lông và Hub vẫn ghi nhận thủ công.
- Số liệu công suất sử dụng (bàn / máy / sân / chỗ ngồi) được đếm tay theo khung giờ chẵn, độ phân giải 2 giờ, lưu rời rạc trên Excel và Google Drive theo từng ca và từng chi nhánh.
- Chưa có kho dữ liệu tập trung; chưa có lịch sử lưu lượng ở dạng chuẩn hóa dùng được cho phân tích.
- Toàn bộ báo cáo hiện có chỉ mô tả những gì đã xảy ra; chưa có bất kỳ năng lực dự báo nào.
- Việc xếp ca, nhập hàng và lên chương trình khuyến mãi đang dựa vào kinh nghiệm cá nhân của quản lý chi nhánh.

Kết luận đầu vào

Đề tài này kế thừa hai lớp năng lực đã xác định. Năng lực dự báo là phần mở rộng tự nhiên của Lớp (5) Data Platform: chuyển hệ thống từ chỗ báo cáo quá khứ sang chỗ ước lượng được tương lai. Đề tài không đề xuất đầu tư hạ tầng tính toán hay lưu trữ mới.

Bước 1 — Tên đề tài và thông tin chung

Hạng mục	Nội dung
Tên đề tài	Xây dựng năng lực dự báo lưu lượng khách theo khung giờ phục vụ điều phối nhân sự, dự trữ hàng hóa và hoạt động marketing tại hệ thống Ways Station
Lớp năng lực	Mở rộng Lớp (5) Data Platform; sử dụng dữ liệu do Lớp (4) App & Integration Platform cung cấp
Đơn vị chủ trì	Bộ phận Dữ liệu & Phân tích
Đơn vị thụ hưởng	Phòng Điều phối, Bộ phận Marketing, Bộ phận Cung ứng, Quản lý khu vực và chi nhánh
Thời lượng	06 tháng, triển khai sau khi Lớp (4) hoàn tất giai đoạn thí điểm
Điều kiện tiên quyết	Đường ống dữ liệu của Lớp (5) đã vận hành ổn định; check-in được ghi nhận ở dạng số tại các chi nhánh thí điểm
Sản phẩm bàn giao	Đường ống dự báo tự động; màn hình dự báo cho Phòng Điều phối; bộ tài liệu vận hành và chuyển giao

Bước 2 — Bối cảnh và lý do chọn đề tài (Business Case)

Bối cảnh

Ways Station vận hành hơn 30 chi nhánh tại TP.HCM, mở cửa 24/7 xuyên lễ, mỗi chi nhánh có một tổ hợp dịch vụ khác nhau. Chuỗi mở rộng nhanh: từ 22 lên hơn 34 chi nhánh trong chưa đầy hai năm. Nhóm khách hàng chủ lực là sinh viên và giới trẻ, khiến nhu cầu biến động mạnh theo lịch học, mùa thi, kỳ nghỉ và các dịp lễ hội.

Ba nhóm vấn đề đang tồn tại

- Tác động vận hành: nhân sự được xếp theo cảm tính nên thừa người ở khung giờ vắng và thiếu người ở khung giờ cao điểm; hàng hóa nhập theo kinh nghiệm nên thường xuyên thiếu hàng đúng lúc đông khách. Cả hai đều làm giảm chất lượng chăm sóc khách hàng và tăng chi phí.
- Tác động trong các dịp đặc biệt: lễ, hội, kỳ nghỉ dài và mùa thi làm nhu cầu biến động rất mạnh, và biến động này ngược chiều nhau giữa các mảng dịch vụ. Không có công cụ nào giúp lượng hóa trước mức độ biến động, nên các dịp lễ ra là cơ hội doanh thu lại trở thành thời điểm rủi ro vận hành.
- Tác động chiến lược: mỗi chi nhánh mới khai trương đều không có căn cứ nào để xếp ca và nhập hàng trong hai đến ba tháng đầu, trong khi đây chính là giai đoạn quyết định ấn tượng ban đầu của khách hàng. Tốc độ mở chi nhánh càng nhanh thì thiệt hại tích lũy càng lớn.

Vì sao phải đầu tư ngay lúc này

Lớp (4) và Lớp (5) đang trong lộ trình triển khai và sẽ tạo ra dòng dữ liệu chuẩn hóa đầu tiên của doanh nghiệp. Nếu năng lực dự báo được thiết kế đồng thời, các yêu cầu về độ phân giải thời gian, trường dữ liệu và quy tắc chất lượng sẽ được đưa vào ngay từ khâu thiết kế đường ống. Nếu để sau, doanh nghiệp sẽ phải sửa lại đường ống và chờ thêm nhiều tháng tích lũy dữ liệu, làm chậm toàn bộ lợi ích.

Rủi ro nếu không đầu tư

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp của đề tài
Xếp ca sai nhu cầu	Chi phí nhân sự lãng phí ở giờ vắng; khách chờ lâu và trải nghiệm kém ở giờ cao điểm	Cung cấp mức dự báo theo từng khung giờ cho từng chi nhánh và dịch vụ
Thiếu hàng vào dịp cao điểm	Mất doanh thu trực tiếp; khách chuyển sang đối thủ	Cung cấp căn trên của dự báo làm căn cứ đặt mức tồn kho
Khuyến mãi sai khung giờ	Giảm giá vào giờ vốn đã đông, không kéo thêm khách vào giờ vắng	Xác định khung giờ vắng có độ tin cậy cao để nhắm mục tiêu
Chi nhánh mới vận hành mò mẫm	Ấn tượng ban đầu kém, kéo dài thời gian hòa vốn	Dự báo tham chiếu từ nhóm chi nhánh tương đồng ngay từ ngày khai trương
Dữ liệu tiếp tục phân mảnh	Không thể phân tích, không thể mở rộng, phụ thuộc cá nhân	Chuẩn hóa dữ liệu lưu lượng thành một nguồn dùng chung

Bước 3 — Mục tiêu, KPI và tiêu chí thành công

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng năng lực dự báo lưu lượng khách theo khung giờ cho từng chi nhánh và từng mảng dịch vụ trong tối thiểu 7 ngày tới, có tính đến các dịp lễ, hội, kỳ nghỉ dài và ngày đặc biệt, để Phòng Điều phối, Marketing và Cung ứng chủ động ra quyết định thay vì xử lý bị động.

Hệ thống KPI ba tầng

KPI được tách làm ba tầng vì chúng thuộc ba phạm vi trách nhiệm khác nhau. Tầng nền tảng là điều kiện cần của tầng mô hình; tầng mô hình là điều kiện cần của tầng nghiệp vụ. Đầu tư hạ tầng tác động trực tiếp lên tầng nền tảng.

Tầng	Chỉ số	Hiện trạng	Mục tiêu	Thời điểm đo
Nền tảng	Tỷ lệ chi nhánh ghi nhận check-in ở dạng số	Không đồng đều, chưa thống kê	100%	Sau go-live 3 tháng

Tầng	Chỉ số	Hiện trạng	Mục tiêu	Thời điểm đo
Nền tảng	Tỷ lệ ca làm việc có dữ liệu đầy đủ	Chưa đo được	≥ 98%	Sau go-live 3 tháng
Nền tảng	Tỷ lệ lượt chạy đường ống thành công	Chưa có đường ống	≥ 99%	Sau go-live 1 tháng
Nền tảng	Độ trễ dữ liệu đầu vào của mô hình	Thủ công, không xác định	≤ 24 giờ	Sau go-live 1 tháng
Mô hình	Sai số dự báo trên các khung giờ hoạt động chính	Không có dự báo	≤ 15%	Sau go-live 6 tháng
Mô hình	Tầm dự báo	Không có	≥ 7 ngày	Sau go-live 3 tháng
Mô hình	Độ phủ thực tế của khoảng dự báo 90%	Không có	85% – 95%	Sau go-live 6 tháng
Mô hình	Thời gian có dự báo cho chi nhánh mới	Không có	≤ 24 giờ từ khai trương	Sau go-live 6 tháng
Nghiệp vụ	Tỷ lệ ca được xếp dựa trên dự báo	0%	≥ 70%	Sau go-live 6 tháng
Nghiệp vụ	Tỷ lệ đề xuất nhân sự được Phòng Điều phối chấp nhận	Không áp dụng	≥ 60%	Sau go-live 6 tháng
Nghiệp vụ	Số lần thiếu hàng ở khung giờ cao điểm	Chưa thống kê	Giảm 50%	Sau go-live 6 tháng

Tiêu chí thành công tổng thể

Đề tài được coi là thành công khi Phòng Điều phối sử dụng kết quả dự báo như một đầu vào thường xuyên của quy trình xếp ca hằng tuần, và khi cả ba bộ phận thụ hưởng cùng khai thác một nguồn dự báo duy nhất thay vì tự ước lượng riêng lẻ.

Bước 4 — Đối tượng, phạm vi và giả định / ràng buộc

Đối tượng phục vụ

Đối tượng	Nhu cầu	Giá trị nhận được
Phòng Điều phối	Biết trước khung giờ nào đông để bố trí đủ người	Mức dự báo và số nhân sự đề xuất theo từng khung giờ, kèm quyền chấp nhận hoặc điều chỉnh
Bộ phận Cung ứng	Nhập đủ hàng, không thiếu vào giờ cao điểm	Cận trên của dự báo làm căn cứ đặt mức tồn kho theo mức phục vụ mong muốn
Bộ phận Marketing	Nhằm khuyến mãi vào đúng khung giờ vắng	Danh sách khung giờ dự báo thấp với độ tin cậy cao
Quản lý khu vực / chi nhánh	Chủ động chuẩn bị cho dịp lễ và kỳ nghỉ	Cảnh báo sớm các khung giờ vượt ngưỡng phục vụ hiện tại

Trong phạm vi

- Dự báo số lượt khách theo khung giờ cho từng chi nhánh và từng mảng dịch vụ, tầm dự báo tối thiểu 7 ngày.
- Xử lý ảnh hưởng của ngày lễ, ngày hội, kỳ nghỉ dài, mùa thi và các ngày đặc biệt theo cả lịch dương và lịch âm.
- Dự báo tham chiếu cho chi nhánh mới chưa có dữ liệu lịch sử.

- Kết quả dự báo dạng khoảng, kèm nhãn độ tin cậy cho từng khung giờ.
- Đề xuất số nhân sự cho mỗi khung giờ; quyết định cuối cùng thuộc về con người.
- Màn hình dự báo dành cho Phòng Điều phối và cơ chế ghi nhận phản hồi chấp nhận hoặc điều chỉnh.
- Quy tắc kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào và ba luồng xử lý ngoại lệ.

Ngoài phạm vi

- Tự động sinh và tự động áp dụng lịch làm việc cho từng nhân viên.
- Phân tích hành vi từng khách hàng cá nhân và thiết kế gói combo.
- Dự báo doanh thu, chi phí hoặc các chỉ số tài chính.
- Xử lý dữ liệu hình ảnh hoặc video từ hệ thống camera.
- Đầu tư máy chủ, thiết bị lưu trữ và hạ tầng mạng — thuộc phạm vi lớp năng lực khác.
- Thay thế các phần mềm quản lý nghiệp vụ hiện hữu của từng mảng dịch vụ.

Giả định

- Hạ tầng tính toán và lưu trữ được kế thừa từ Lớp (1) hoặc thuê ngoài, không nằm trong dự toán của đề tài.
- Lớp (4) hoàn thành giai đoạn thí điểm đúng tiến độ và cung cấp được luồng sự kiện check-in chuẩn hóa.
- Doanh nghiệp đồng ý số hóa việc ghi nhận check-in tại các mảng dịch vụ hiện còn đếm tay.
- Lịch lễ, lịch thi và lịch nghỉ của các trường đại học trọng điểm trong khu vực được cập nhật trước tối thiểu 30 ngày.
- Danh mục chi nhánh, dịch vụ và sức chứa được chuẩn hóa và duy trì bởi Lớp (5).

Ràng buộc

- Dữ liệu hiện tại có độ phân giải 2 giờ. Giai đoạn đầu, hệ thống dự báo theo đúng độ phân giải này; chỉ nâng lên mức chi tiết hơn sau khi việc số hóa check-in hoàn tất.
- Trong giai đoạn nghiên cứu và trình bày học thuật, nhóm không sử dụng dữ liệu kinh doanh thật của doanh nghiệp. Việc kiểm chứng sử dụng bộ dữ liệu mô phỏng có cấu trúc mùa vụ tương đương; các KPI về sai số chỉ được xác nhận chính thức trong giai đoạn thí điểm với dữ liệu thật.
- Số lượng bàn, máy, sân và chỗ ngồi tại mỗi chi nhánh là hữu hạn, nên lưu lượng thực tế bị chặn trần ở khung giờ cao điểm. Kết quả dự báo phải được diễn giải cùng với sức chứa.
- Các sự kiện bất thường không báo trước không thể dự báo được. Hệ thống chỉ gắn nhãn độ tin cậy thấp và nhường quyết định cho người điều phối.
- Chi nhánh mở mới liên tục, nên hệ thống phải hoạt động được ngay cả khi một phần chuỗi chưa có lịch sử.
- Dữ liệu cá nhân của khách hàng phải được che hoặc mã hóa theo quy định phân quyền của Lớp (5).

Nhánh kỹ thuật dự kiến áp dụng

Đề tài xác định nhánh kỹ thuật, không chốt sản phẩm hay thuật toán cụ thể. Mỗi nhánh dưới đây là một họ giải pháp gồm nhiều lựa chọn tương đương về mặt kiến trúc; nếu một lựa chọn không đạt yêu cầu khi thử nghiệm, có thể thay bằng lựa chọn khác trong cùng nhánh mà không phải thiết kế lại hệ thống. Cột cuối nêu tiêu chí để chọn giải pháp trong nhánh, phục vụ bước chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật và chăm sầu.

Nhóm A — Nhánh mô hình dự báo

Nhánh kỹ thuật	Vai trò trong hệ thống	Tiêu chí chọn giải pháp trong nhánh
Time Series Foundation Model (Mô hình nền tảng chuỗi thời gian)	Sinh dự báo cho chi nhánh mới chưa có dữ liệu lịch sử, không cần huấn luyện riêng	Độ dài cửa sổ ngữ cảnh; khả năng nhận biến ngoại sinh; giấy phép sử dụng thương mại; chi phí suy luận
Gradient Boosting Decision Trees (Cây quyết định tăng cường)	Mô hình chủ lực cho chi nhánh đã có lịch sử; tiếp nhận trực tiếp biến lễ, hội, kỳ nghỉ, mùa thi	Hỗ trợ hàm mất mát phân vị; tốc độ huấn luyện lại hằng ngày; khả năng giải thích mức đóng góp của từng biến

Nhánh kỹ thuật	Vai trò trong hệ thống	Tiêu chí chọn giải pháp trong nhánh
Classical Statistical Time Series (Thống kê chuỗi thời gian cổ điển)	Mốc đối chiếu bắt buộc để chứng minh mô hình chính thực sự tốt hơn	Hỗ trợ đa chu kỳ mùa vụ (ngày và tuần); chi phí khớp lại mô hình trên quy mô hàng trăm chuỗi
Structural / Decomposition Models (Mô hình phân rã có thành phần ngày lễ)	Mốc đối chiếu thứ hai; diễn giải ảnh hưởng của từng dịp lễ cho người dùng nghiệp vụ	Khả năng khai báo lịch lễ tùy biến gồm cả lịch âm; mức độ dễ đọc của kết quả phân rã
Hierarchical Forecasting & Reconciliation (Dự báo phân cấp và điều hòa)	Bảo đảm tổng dự báo theo chi nhánh khớp với dự báo theo khu vực và toàn chuỗi	Phương pháp điều hòa được hỗ trợ; khả năng xử lý cấu trúc phân cấp không đều
Probabilistic / Quantile Forecasting (Dự báo xác suất theo phân vị)	Cách đặt bài toán chung: xuất khoảng thay vì một con số duy nhất	Số phân vị xuất được đồng thời; tính đơn điệu của các phân vị
Conformal Prediction (Hiệu chuẩn khoảng dự báo)	Bảo đảm khoảng tin cậy hiển thị phản ánh đúng xác suất thực tế	Hỗ trợ dữ liệu chuỗi thời gian; khả năng hiệu chuẩn riêng theo từng dịch vụ
Anomaly & Outlier Detection (Phát hiện bất thường)	Kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào; sinh nhân độ tin cậy thấp	Phân biệt được ca vắng khách thật với ca không ghi nhận; độ trễ phát hiện

Nhóm B — Nhánh hạ tầng vận hành mô hình

Nhánh kỹ thuật	Vai trò trong hệ thống	Tiêu chí chọn giải pháp trong nhánh
Feature Store & Calendar Engineering (Kho đặc trưng và đặc trưng lịch)	Quản lý tập trung các biến lịch: lễ dương, lễ âm, mùa thi, kỳ nghỉ, sự kiện chi nhánh	Bảo đảm cùng một định nghĩa biến giữa lúc huấn luyện và lúc dự báo; hỗ trợ truy vấn theo thời điểm
Workflow Orchestration (Điều phối luồng công việc)	Chạy đường ống dự báo theo lịch hằng ngày; xử lý phụ thuộc và chạy lại khi lỗi	Cơ chế cảnh báo khi thất bại; khả năng chạy lại một phần; tích hợp với hệ giám sát của Lớp (4)
MLOps & Model Registry (Quản lý vòng đời và phiên bản mô hình)	Lưu vết phiên bản mô hình, theo dõi sai số theo thời gian, phát hiện suy giảm chất lượng	Khả năng tái lập kết quả; so sánh giữa các phiên bản; quy trình phê duyệt trước khi đưa vào vận hành
Data Quality & Validation (Kiểm định chất lượng dữ liệu)	Chặn dữ liệu lỗi trước khi vào mô hình; kích hoạt luồng ngoại lệ	Khả năng khai báo quy tắc bằng cấu hình; báo cáo vi phạm theo chi nhánh
BI & Visualization Layer (Trực quan hóa và giao diện người dùng)	Màn hình dự báo cho Phòng Điều phối; ghi nhận phản hồi chấp nhận hoặc điều chỉnh	Hỗ trợ phân quyền theo dòng và cột; tốc độ tải; khả năng nhúng vào ứng dụng nội bộ

Ứng dụng thực tiễn khi hệ thống vận hành

Mục này mô tả những việc doanh nghiệp làm được sau khi có năng lực dự báo, và làm bằng cách nào. Đây là căn cứ để lượng hóa lợi ích đầu tư.

Ứng dụng	Bộ phận	Cách sử dụng kết quả dự báo	Kết quả kỳ vọng
Xếp ca theo nhu cầu thực	Phòng Điều phối	Lấy mức dự báo trung vị của từng khung giờ, quy đổi ra số nhân sự theo tỷ lệ phục vụ của từng dịch vụ	Giảm giờ công thừa ở khung giờ vắng; rút ngắn thời gian khách phải chờ ở khung giờ cao điểm

Ứng dụng	Bộ phận	Cách sử dụng kết quả dự báo	Kết quả kỳ vọng
Đặt mức tồn kho theo mức phục vụ	Cung ứng	Dùng cận trên của khoảng dự báo làm mức đặt hàng cho nước, đồ ăn nhẹ, khăn và vật tư tiêu hao	Giảm số lần hết hàng vào giờ cao điểm mà không làm tăng tồn kho tồn đọng
Khuyến mãi nhằm khung giờ vắng	Marketing	Lọc các khung giờ có cận trên của dự báo vẫn thấp hơn ngưỡng, tức chắc chắn vắng, để chạy giá ưu đãi	Kéo khách vào giờ thấp điểm thay vì giảm giá ở giờ vốn đã đông
Cảnh báo vượt sức chứa	Quản lý khu vực	So mức dự báo với số bàn, máy, sân và chỗ ngồi hiện có của chi nhánh	Chủ động điều động nhân sự hoặc hướng khách sang chi nhánh lân cận trước khi quá tải
Kế hoạch dịp lễ và mùa thi	Ban điều hành	Xem dự báo cho tầm 14 ngày bao trùm dịp lễ, hội, kỳ nghỉ dài và mùa thi của các trường lân cận	Chuẩn bị nhân sự, hàng hóa và chương trình trước tối thiểu hai tuần thay vì xử lý bị động
Vận hành chi nhánh mới	Phòng Điều phối	Dùng dự báo tham chiếu từ nhóm chi nhánh tương đồng ngay từ ngày khai trương	Rút ngắn giai đoạn vận hành mở màn từ vài tháng xuống còn vài tuần
Xếp lịch bảo trì thiết bị	Kỹ thuật	Chọn khung giờ có dự báo thấp nhất trong tuần để bảo trì máy, sân và thiết bị	Bảo trì không làm mất doanh thu giờ cao điểm
Điều chỉnh giờ mở của từng dịch vụ	Ban điều hành	Xem phân bố lưu lượng theo khung giờ của từng mảng dịch vụ tại từng chi nhánh	Cắt bớt giờ vận hành gần như không có khách ở một số mảng, giảm chi phí điện và nhân sự
Kế hoạch tuyển dụng thời vụ	Nhân sự	Tổng hợp dự báo theo tháng để ước lượng nhu cầu nhân sự bán thời gian theo mùa	Tuyển và đào tạo trước mùa cao điểm thay vì tuyển gấp khi đã quá tải
Căn cứ mở chi nhánh mới	Ban Giám đốc	Đối chiếu mô hình lưu lượng giữa các khu vực và tổ hợp dịch vụ đang vận hành	Chọn địa điểm và tổ hợp dịch vụ cho chi nhánh tiếp theo dựa trên số liệu

Điều kiện nghiệm thu chức năng

Tám hạng mục dưới đây là điều kiện thiết yếu để nghiệm thu chức năng dự báo, kiểm chứng trên môi trường thật tại các chi nhánh thí điểm, có biên bản xác nhận của đại diện Phòng Điều phối. Các hạng mục về độ chính xác chỉ được đánh giá sau khi hạng mục 1 và 2 đã đạt, vì chất lượng dữ liệu đầu vào là điều kiện cần của chất lượng dự báo.

STT	Hạng mục	Ngưỡng đạt (định lượng)	Cách kiểm chứng
1	Độ đầy đủ dữ liệu đầu vào	Tỷ lệ ô thời gian có dữ liệu $\geq 98\%$ trên 30 ngày liên tiếp; không chi nhánh nào có tỷ lệ khuyết vượt 5%	Đối chiếu báo cáo chất lượng dữ liệu với số ca thủ công trên mẫu 10 ca ngẫu nhiên
2	Sinh dự báo đúng hạn và đủ phạm vi	Kết quả sẵn sàng trước 06:00 trong 30/30 ngày; tỷ lệ chạy thành công $\geq 99\%$; 100% cấp chi nhánh – dịch vụ có đủ 84 ô cho 7 ngày	Nhật ký chạy đường ống 30 ngày, đối chiếu số bản ghi với danh mục chi nhánh
3	Độ chính xác dự báo	Sai số tương đối $\leq 15\%$ trên các ô có lưu lượng trung vị từ 5 lượt trở lên; $\leq 10\%$ khi tổng hợp ở mức ngày – chi nhánh; đo liên tiếp 8 tuần	Báo cáo so sánh dự báo với số thực tế, tách riêng từng chi nhánh

STT	Hạng mục	Ngưỡng đạt (định lượng)	Cách kiểm chứng
4	Vượt phương án đối chiếu	Sai số thấp hơn phương án lập lại tuần trước ít nhất 20% tương đối, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%	Báo cáo so sánh có kiểm định trên toàn bộ chuỗi và toàn bộ tuần đánh giá
5	Hiệu chuẩn khoảng dự báo	Độ phủ thực tế của khoảng 90% nằm trong 85% – 95% (không quá hẹp và không quá rộng)	Đếm tỷ lệ giá trị thực rơi trong khoảng đã công bố, đo trên 8 tuần
6	Xử lý dịp lễ và kỳ nghỉ	Trong ít nhất 1 dịp lễ và 1 kỳ nghỉ dài, sai số không vượt quá 2 lần sai số ngày thường	Báo cáo riêng cho từng dịp, đối chiếu cùng kỳ năm trước nếu có dữ liệu
7	Chi nhánh mới	Có dự báo tham chiếu trong ≤ 24 giờ kể từ ngày khai trương; sai số $\leq 25\%$ trong 14 ngày đầu	Thử nghiệm trên ít nhất 1 chi nhánh mới thực tế
8	Mức chấp nhận của người dùng	Tỷ lệ đề xuất nhân sự được chấp nhận không sửa $\geq 60\%$ trong 4 tuần liên tiếp; $\geq 70\%$ số ca trong tuần được xếp có tham chiếu dự báo	Thống kê từ nhật ký thao tác trên giao diện

Các hạng mục nghiệm thu chung — hiệu năng giao diện, phân quyền theo vai trò, khả năng phục hồi sau sự cố và bộ tài liệu chuyển giao — tuân theo quy trình nghiệm thu đã quy định cho Lớp (4) và Lớp (5), không nhắc lại trong bảng này.